Análisis de la varianza (ANOVA)

Daniel Miranda (danmiranda@uchile.cl)

Contenidos

- Análisis de la Varianza (ANOVA)
  - Contrastes post-hoc
  - Contrastes planificados
  - Contrastes lineales, cuadráticos.
- Análisis de la varianza de dos o más factores (ANOVA factorial).

Contraste de hipótesis

Análisis de Varianza
(ANOVA)

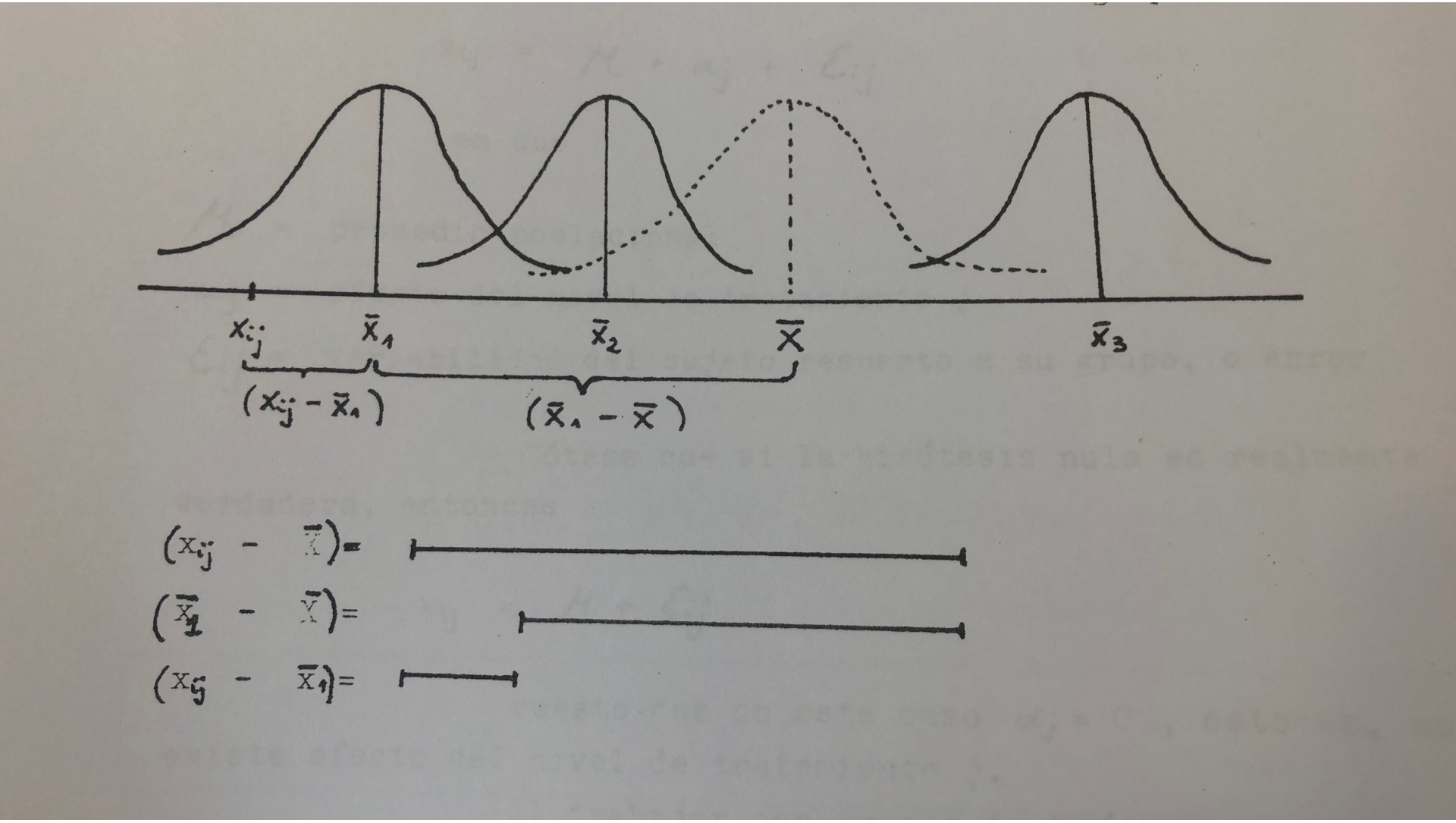
ANOVA

- El ANOVA es la técnica que permite descomponer y analizar la razón entre variabilidad intergrupo y variabilidad intragrupo.
- El concepto de variabilidad lo tomaremos en el sentido dela diferencia respecto de algún promedio ya sea grupal o general.
- Variabilidad intragrupo: distancia de los puntajes de cada sujeto respecto del promedio de su grupo.
- Variabilidad intergrupo: distancia de los promedios de cada grupo respecto del gran promedio total.
- **Variabilidad Total** de un sujeto cualquiera corresponde a la distancia que existe entre su puntaje y el gran promedio total:
- La **variabilidad total** se descompone entonces a) la distancia entre el promedio del grupo del sujeto y el promedio total más b) la distancia entre el puntaje del sujeto y su respectivo promedio grupal

Veamos el siguiente Experimento

- Imaginemos que tomamos tres grupos de estudiantes y los sometemos al azar a tres métodos de enseñanza del idioma inglés: audiovisual, conversación y lectura (variable independiente) y medimos sus efectos en el aprendizaje del idioma (variable dependiente)
- Hipótesis Nula: $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_2 = \mathcal{M}_3 \ldots\ldots = \mathcal{M}_i \ldots\ldots\ldots = \mathcal{M}_J$
- Esto es las medias de las poblaciones son iguales o no significativamente distintas.
- La hipótesis Alternativa: $\sim (\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_2 = \mathcal{M}_3 \ldots = \mathcal{M}_i \ldots = \mathcal{M}_J)$
- Supongamos que encontramos diferencias entre los promedios de aprendizaje de los tres grupos (se rechaza hipótesis nula).

Figura 1: Ilustración de la variabilidad total como suma de variabilidad inter e intragrupo



Resultado final, tabla de ANOVA

	Suma de cuadrados (*SC*)	Grados de libertad (*df*)	Media de cuadrados (*MC*)	*F*
Varianza entre los grupos o efecto de tratamiento	$\sum n_k(\bar{x}_k - \bar{x}_{total})^2$	*k* - 1	*SC*/*df*	$\frac{MC_M}{MC_R}$
Varianza dentro de los grupos o error	$\sum(x_{ik} - \bar{x}_k)^2$	*N* - *k*	*SC*/*df*	
Varianza Total	$\sum(x - \bar{x}_{total})^2$	*N*- 1		

Grados de Libertad

- Corresponde al número de observaciones independientes que se requieren o necesarias para estimar un parámetro.
- Por ejemplo, si tenemos 4 valores y sabemos que su promedio es 7, somos libres de asignar tres valores cualquiera, pero el cuarto deberá ajustarse necesariamente de tal forma que la suma de los cuatro sea igual a 28
- En general, los grados de libertad se definen como el número de observaciones independientes menos el número de parámetros estimados.
- GI = [numero de observaciones independientes] – [número de parámetros estimados]
- Grados de libertad Variabilidad intergrupos : gl = J-1
- Grados de libertad Variabilidad Intragrupo : gl = N-J
- Grados de libertad Variabilidad total : gl = N-1

El indicador F

$$F = \frac{MC_M}{MC_R}$$

Variabilidad intergrupo

Variabilidad intragrupo

- F < 1 $\Rightarrow$ el error es más grande que lo explicado
- F = 1 $\Rightarrow$ el error y lo explicado miden lo mismo
- F > 1 $\Rightarrow$ lo explicado es más grande que el error

- Si F>1, debemos evaluar la probabilidad (p) de que ese valor F ocurra cuando se cumple la H_0 del ANOVA

$$H_0: {}_{Efecto}VI = {}_{Efecto}Error$$

Cuando Usamos el ANOVA

- El ANOVA permite determinar entonces si el efecto del Factor explicativo sobre la varianza observada de la variable dependiente es estadísticamente significativo.
- Requisitos para hacer el análisis
  - Una VD cuantitativa
  - Un factor explicativo (VI), que puede presentarse en un número limitado de niveles claramente diferenciados (grupos)

Tabla Distribución F

Grados de libertad para el denominador	Grados de libertad para el numerador															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39

ANOVA: Supuestos

1. Los datos pertenecen a una población con una distribución normal
2. Datos cuantitativos (al menos intervalar)
3. Las varianzas de las poblaciones son relativamente iguales (homogeneidad de varianza)
4. Los puntajes son independientes

Son los mismos que para una prueba *t*

ANOVA: ejemplo completo

- Por ejemplo, imagine que hacemos un experimento para determinar los efectos de la **Información** sobre la **Actitud hacia usar mascarilla** de las personas.

- Para ello, a cada persona la asignamos al azar a una 4 condiciones para manipular la variable de información:
  - Control: No se manipula
  - Condición EN: Entrega de información a distancia (folleto)
  - Condición EP: Agrega Visita personal
  - Condición IS: Agrega reunión social

¿Por qué no usar pruebas t para pares de comparaciones?

- Dado que tenemos 4 condiciones de comparación, si quisiéramos usar pruebas t deberíamos hacer todas las comparaciones posibles entre las condiciones, esto es:
- En total deberíamos hacer 6 comparaciones.

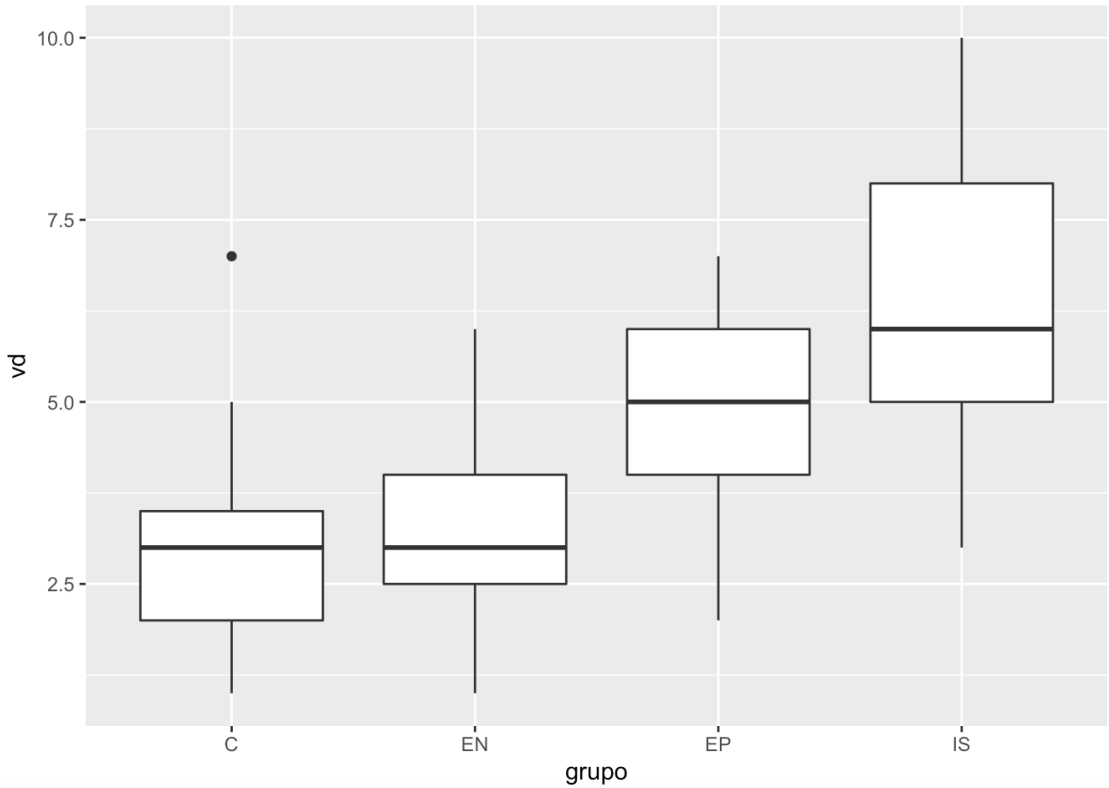
0 vs 1		
0 vs 2	1 vs 2	
0 vs 3	1 vs 3	2 vs 3

- Como en cada una de ellas el error tipo 1 asignado sería de a=0.05, podríamos considerar que la probabilidad de aceptar una Hipótesis Nula correcta en cada análisis sería 1-a = 0.95
- Al hacer 6 comparaciones, la probabilidad de aceptar correctamente la H0 en todas estas comparaciones correspondería a 0.95^6=0.735
- Por lo tanto, nuestro error tipo 1 global sería 1-0.735 = 0.265
- De esta forma, el nivel de error del análisis sería claramente distinto al 0.05 que planificamos originalmente
- En el **ANOVA, como evalúa la varianza explicada en todo el experimento de una sola vez**, el error tipo 1 se mantiene en el nivel originalmente asignado (0,05)

ANOVA:
¿Hay efectos de la información sobre la Actitud?

skim_variable	grupo	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
vd	C	0	1	3.00	1.51	1	2.0	3	3.5	7	
vd	EN	0	1	3.27	1.44	1	2.5	3	4.0	6	
vd	EP	0	1	4.73	1.49	2	4.0	5	6.0	7	
vd	IS	0	1	6.47	2.10	3	5.0	6	8.0	10	

```
ggplot(anova, aes(y=vd, x=grupo)) +
  geom_boxplot()
```



¿Hay efectos de la información sobre la Actitud?

```
# Modelo anova
mod1= aov(vd ~ grupo, data=anova)
summary(mod1)
```

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## grupo        3  114.3   38.11   13.89 6.93e-07 ***
## Residuals   56  153.6    2.74
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- La función aov (VD ~ VI, data=datos) realiza en análisis de varianza.
- Conclusión:
  - Se encuentran efectos estadísticamente significativos de la condición sobre la Actitud de las personas (F=13.89, gl=3, 56; p<0,001)

- Podemos **dividir la suma de cuadrados entre grupos** por la **suma de cuadrados total**, y obtenemos el **porcentaje de varianza explicada** por la pertenencia a los grupos (r^2).
- 114.3 / (114.3+153.6) = 0,426 → Un **42,6%** de la varianza puede ser explicada por la pertenencia a los distintos grupos.

¿Hay efectos de la información sobre la Actitud?

```
# Modelo anova
mod1= aov(vd ~ grupo, data=anova)
summary(mod1)
```

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## grupo        3  114.3   38.11   13.89 6.93e-07 ***
## Residuals   56  153.6    2.74
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- La función aov (VD ~ VI, data=datos) realiza en análisis de varianza.
- Conclusión:
  - Se encuentran efectos estadísticamente significativos de la condición sobre la Actitud de las personas (F=13.89, gl=3, 56; p<0,001)
- ¿Es confiable este análisis?

Supuestos del ANOVA

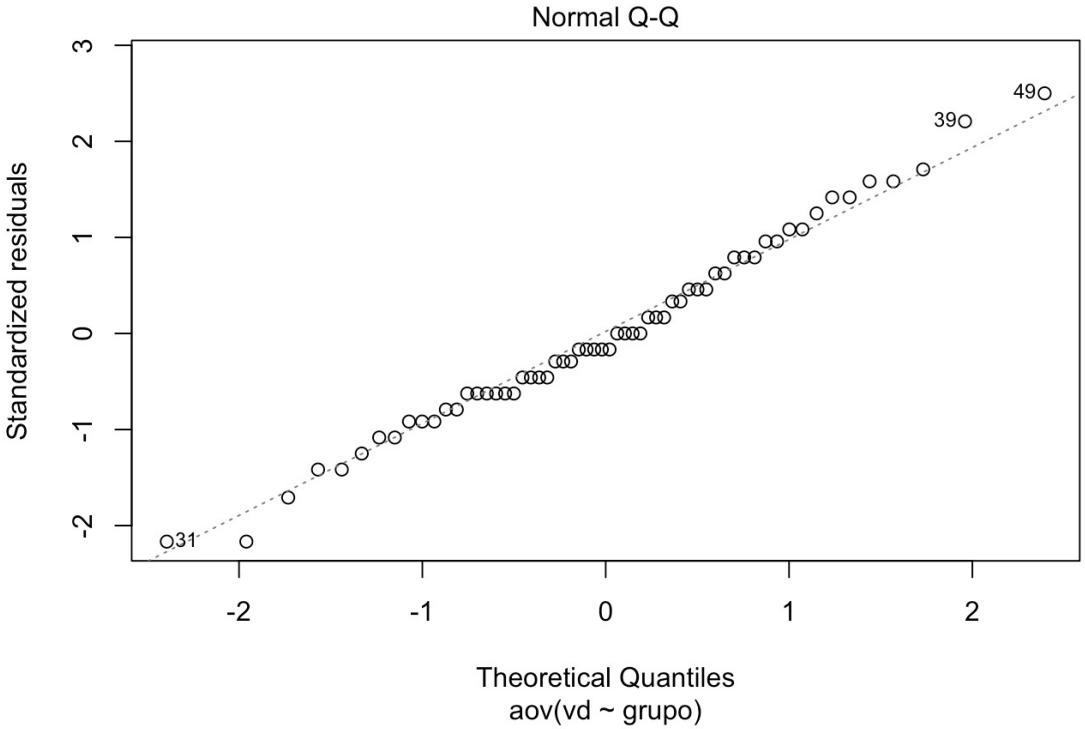
- La variable dependiente debe estar medida a un nivel Intervalar al menos
- Las observaciones son independientes una de otra
- Las distribuciones dentro de los grupos deben aproximarse a la normal
  - El análisis no se ve afectado por violaciones a este supuesto cuando los tamaños muestrales son iguales
- Homocedasticidad de las varianzas
  - Si los tamaños muestrales son iguales los efectos de la no homogeneidad tienden a disiparse
    - Si los grupos con varianzas más grandes tienen más casos tiende a aumentar el error tipo II
    - Si los grupos de varianzas más grandes tienen menos casos, el error tipo I es más grande de lo esperado

Testeando los supuestos del ANOVA

- Podemos revisar el cumplimiento de los supuestos en forma gráfica y por medio de pruebas.
- Puede pedirse una representación gráfica del modelo del ANOVA que muestre el comportamiento de los residuales.
- Para el caso de la homocedasticidad de la varianza, se puede hacer una prueba de Levene

Revisando Normalidad

- Podemos revisar el grado en el que los datos de la VD se distribuyen normalmente revisando el comportamiento del gráfico Q-Q
- Cuando la distribución es simétrica, los puntos del gráfico tiendan a ajustarse a la línea de referencia
- En este caso vemos que hay lejanía de la simetría en los distintos valores de la VI.
- Por lo tanto, no podríamos asegurar que se cumple el supuesto de la normalidad



Revisando Normalidad

```
shapiro.test(subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "C"))
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "C")
## W = 0.8526, p-value = 0.01891
```

```
shapiro.test(subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "EN"))
```

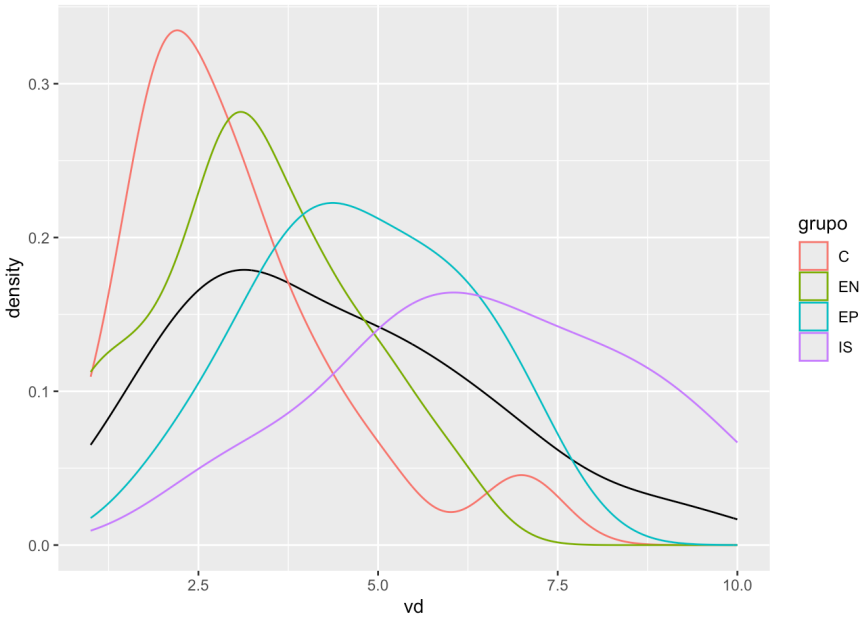
```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "EN")
## W = 0.95073, p-value = 0.536
```

```
shapiro.test(subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "EP"))
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "EP")
## W = 0.951, p-value = 0.5403
```

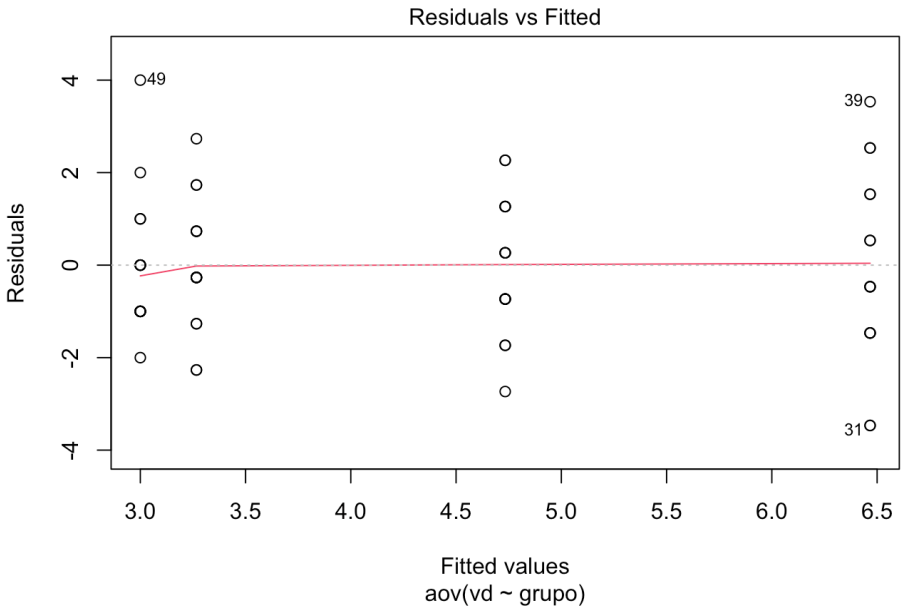
```
shapiro.test(subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "IS"))
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  subset(mod1$residuals, subset = anova2$grupo == "IS")
## W = 0.95742, p-value = 0.6476
```



Revisando Homocedasticidad

- La **homocedasticidad** indica que las varianzas de los grupos comparados (los niveles del factor) son estadísticamente equivalentes
  - Como la varianza es una medida del error (o residual) del modelo, este supuesto apunta a que el error del modelo se distribuye de la misma forma en los distintos niveles de la VI
  - Si esto no fuera así, habría algunos valores de la VI que condensarían más error que otros, dificultando la comparación de los grupos.
  - De esta forma, los residuales que se muestran en el gráfico deberían distribuirse en forma similar en los distintos niveles de la VI
  - Como vemos en el gráfico, esto tampoco parece ser el caso en nuestro ejemplo.
  - Podemos evaluar en forma más directa este supuesto por medio de la prueba de Levene



Revisando Homocedasticidad

- Prueba de Levene
  - La prueba de Levene es básicamente un ANOVA de los residuales intragrupo.
  - Si **se cumple el supuesto** **NO debería haber diferencias** entre los grupos.
  - En otras palabras, si el supuesto se cumple, esta prueba debe **ACEPTAR la H0**.

```
leveneTest(vd ~ grupo, data=anova)
```

```
## Warning in leveneTest.default(y = y, group = group, ...): group coerced to
## factor.
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##       Df F value Pr(>F)
## group  3  1.1061 0.3544
##       56
```

```
bartlett.test(vd ~ grupo, data = anova )
```

```
##
##  Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  vd by grupo
## Bartlett's K-squared = 2.8121, df = 3, p-value = 0.4215
```

En este caso la H0 no se rechaza, de modo que no se detectan diferencias estadísticamente significativas en las varianzas de los grupos comparados (F_{Levene}=1.1061, gl=3,56; p=.354)

¿Qué hacemos si no se cumplen los supuestos?

- En primer lugar, debemos recordar que el ANOVA es una prueba "Robusta" cuando los tamaños de la muestra están "balanceados"
  - Una muestra balanceada es cuando todos los grupos tienen el mismo tamaño o cuando las diferencias entre los grupos son proporcionales
- En el caso de **la heterocedasticidad** (no cumplir con la homocedasticidad), se puede analizar los datos usando la **razón de Welch**, que ajusta los cálculos del ANOVA en relación a las diferencias de varianza y tamaño muestral detectadas, afectando el valor final de F y los grados de libertad del cálculo.

```
oneway.test(vd ~ grupo, data=anova, var.equal = FALSE)
```

```
##
##  One-way analysis of means (not assuming equal variances)
##
## data:  vd and grupo
## F = 11.095, num df = 3.00, denom df = 30.89, p-value = 4.186e-05
```

Conclusión: Se detectan diferencias estadísticamente significativas en la actitud reportada por las personas que fueron sometidas a distintas condiciones (F_{Welch}=112.89, gl=4,95.146, p<0.001)

¿Qué hacemos cuando la ANOVA revela que hay diferencias entre los promedios?

Pruebas post - ANOVA

- La prueba F solo nos dice si hubo efectos significativos en el estudio
- En otras palabras, sólo nos dice si el modelo logra explicar la existencia de variaciones en la variable dependiente (más allá de lo esperable por efecto del azar), pero no nos dice cómo es ese efecto.
- Para determinar qué niveles de la Variable Independiente efectivamente se diferencian entre sí necesitamos hacer pruebas adicionales…

Comparaciones planificadas vs no planificadas

Dos situaciones típicas:

- Comparaciones planificadas (a priori): tenemos clara idea respecto de lo que queremos contrastar.

- Comparaciones no planificadas (a posteriori): nos surgen ideas de posibles contrastes después de mirar los datos y realizar el ómnibus test.

En general, comparaciones planificadas son preferibles.

- Reflejan un mayor conocimiento de lo que se busca (basado en la teoría).
- Prueba con mayor potencia. Comparaciones no planificadas generalmente requieren un ajuste en nivel de significación.

Pruebas post-Anova o *pruebas Post hoc*

- Hay varias alternativas de análisis predefinidas, algunas de ellas son:
  - Bonferroni (corrige alfa)
  - HSD Tukey (estadístico estudentizado)
  - Holm (corrige alfa secuencialmente)
  - Benjamin-Hochberg(BH)
  - Dunnett

Pruebas post-Anova *pruebas Post hoc: Bonferroni*

- Compara todos los pares de niveles de la VI para detectar cuales de ellos muestran diferencias estadísticamente significativas
- En cada comparación la H0 es que los niveles que están siendo comparados no son estadísticamente distintos.
- En el ejemplo, salvo en el caso de los grupos EN-C y en EP-EN, hay diferencias estadísticamente significativas en todas las comparaciones.
- **CONCLUSION:** La actitud mejora en ls condiciones IS Y EP.

```
pairwise.t.test( anova$vd,
                 anova$grupo,
                 p.adj = "bonferroni")
```

```
##
##  Pairwise comparisons using t tests with pooled SD
##
## data:  anova$vd and anova$grupo
##
##    C       EN      EP
## EN 1.000   -       -
## EP 0.035   0.111   -
## IS 2.5e-06 1.3e-05 0.035
##
## P value adjustment method: bonferroni
```

Pruebas post-Anova *pruebas Post hoc: Tukey*

- Compara todos los pares de niveles de la VI para detectar cuales de ellos muestran diferencias estadísticamente significativas (las que llamó Diferencias Honestamente Significativas: **Honest Significant Difference**)
- En cada comparación la H0 es que los niveles que están siendo comparados no son estadísticamente distintos.
- En el ejemplo, salvo en el caso de los grupos EN-C y en EP-EN, hay diferencias estadísticamente significativas en todas las comparaciones.
- **CONCLUSION:** La actitud mejora en ls condiciones IS Y EP.

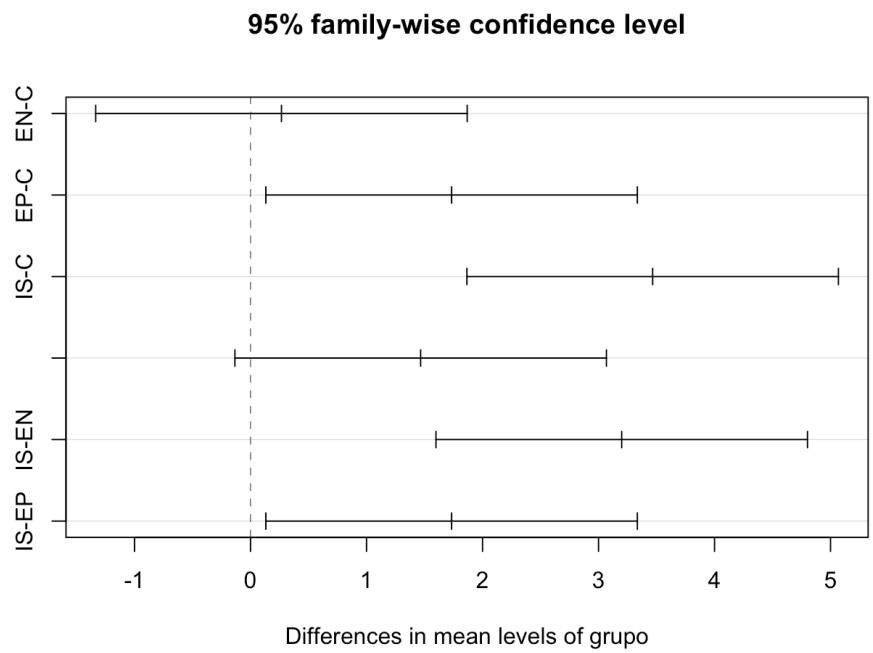
```
intervalos= TukeyHSD(mod1)
intervalos
```

```
##   Tukey multiple comparisons of means
##     95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = vd ~ grupo, data = anova)
##
## $grupo
##            diff        lwr      upr     p adj
## EN-C  0.2666667 -1.3346251 1.867958 0.9710793
## EP-C  1.7333333  0.1320416 3.334625 0.0289845
## IS-C  3.4666667  1.8653749 5.067958 0.0000024
## EP-EN 1.4666667 -0.1346251 3.067958 0.0839097
## IS-EN 3.2000000  1.5987083 4.801292 0.0000122
## IS-EP 1.7333333  0.1320416 3.334625 0.0289845
```

Pruebas post-Anova *pruebas Post hoc: Tukey*

- Compara todos los pares de niveles de la VI para detectar cuales de ellos muestran diferencias estadísticamente significativas (las que llamó Diferencias Honestamente Significativas: **Honest Significant Difference**)
- En cada comparación la H0 es que los niveles que están siendo comparados no son estadísticamente distintos.
- En el ejemplo, salvo en el caso de los grupos EN-C y en EP-EN, hay diferencias estadísticamente significativas en todas las comparaciones.
- **CONCLUSION:** La actitud mejora en ls condiciones IS Y EP.

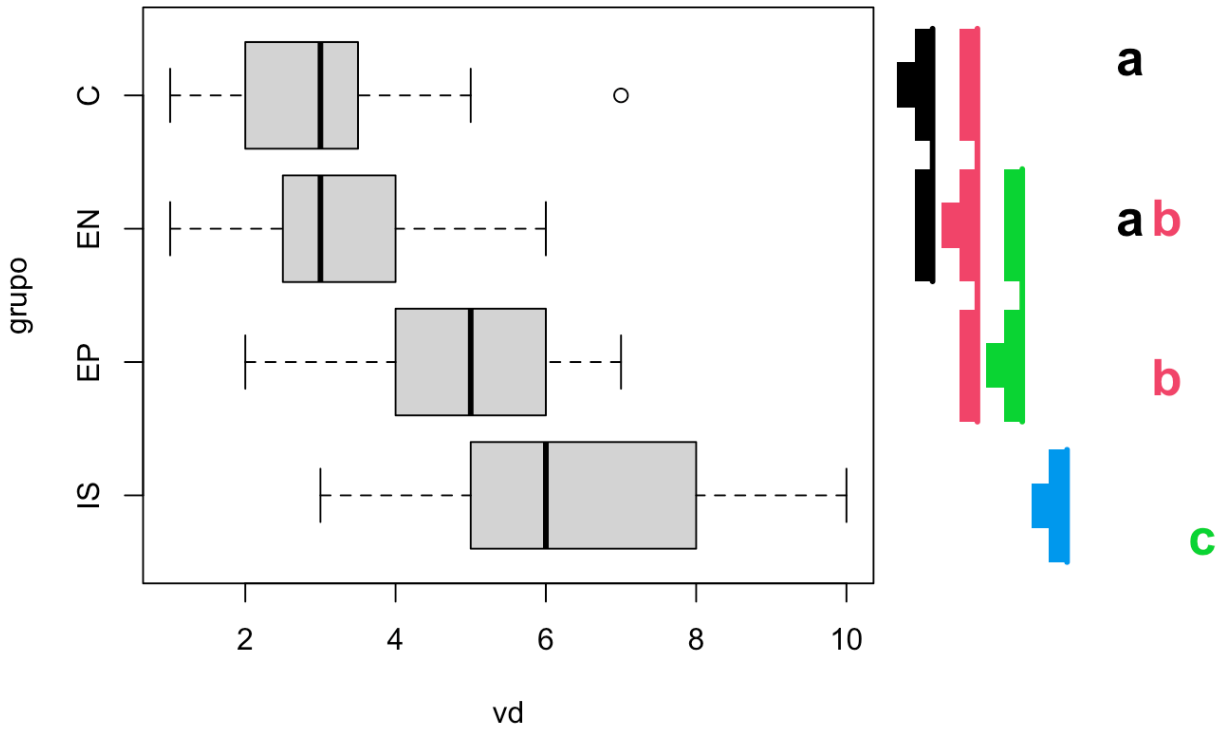
```
plot(intervalos)
```



Pruebas post-Anova *pruebas Post hoc: Tukey*

- Es posible también visualizar qué grupos se diferencian entre si y cuales no, usando el comando multcompBoxplot

```
library(multcompView)
multcompBoxplot(Autoeficacia~Nfrustraciones, data=clase)
```



Constrastes planificados

- En general, comparaciones planificadas son preferibles.
    - Reflejan un mayor conocimiento de lo que se busca (basado en la teoría).
    - Prueba con mayor potencia. Comparaciones no planificadas generalmente requieren un ajuste en nivel de significación.

Constrastes planificados

- Máximo número de comparaciones es igual al número de grados de libertad (k-1).
  - K-1 = 3 – 1= 2.

- La suma de cuadrados de los tratamientos puede descomponerse en un set de comparaciones ortogonales.

- Requisitos para que funcione la descomposición: la suma de los productos de los coeficientes de 2 comparaciones debe ser igual a 0.
  - C1= (3 * $\bar{x}_1$) + [(-1 * $\bar{x}_2$) + (-1 * $\bar{x}_3$) + (-1 * $\bar{x}_4$)]
  - C2= (0 * $\bar{x}_1$) + [(+1 * $\bar{x}_2$) + (+1 * $\bar{x}_3$) + (-1 * $\bar{x}_4$)]

Contraste de hipótesis

Análisis de Varianza Factorial
(ANOVA factorial)

ANOVA Factorial

- Generalmente problemas de investigación requieren de análisis de más de una variable. Problemas tienen múltiples causas.

- ANOVA factorial se usa para realizar análisis de más de una variable independiente (factor) simultáneamente.

- Ventajas sobre realizar 2 experimentos independientes para cada factor:
  - Es más eficiente (menor tamaño muestral).
  - Disminuye el error.
  - Permite evaluar efecto combinado de los dos factores (interacción).

- Pregunta fundamental en ANOVA Factorial:
  - ¿es el efecto de una variable independiente sobre la variable dependiente el mismo en todos los niveles de otra variable independiente?

- Nuevo en relación a ANOVA simple:
  - INTERACCION (en contraste con un efecto PRINCIPAL)

ANOVA Factorial

- **Diseño factorial aleatorio completo**: todos los niveles de una variable están cruzados con los niveles de la otra variable. Sujetos son asignados aleatoriamente a las celdillas y cada celdilla tiene el mismo número de sujetos.

- Ejemplo:
  - Efecto de tres tipos de intervenciones psicoterapéuticas (cognitivo- conductual, psicoanalítica o sistémica) y sexo del terapeuta (hombre, mujer) sobre sintomatología depresiva y ansiosa. Hay razones para creer que la efectividad de cada tipo de intervención dependerá del sexo del terapeuta. Treinta pacientes son asignados aleatoriamente a seis condiciones experimentales definidas según la siguiente tabla:

Interacción

Concepto fundamental en análisis de varianza factorial.

Implica la existencia de efectos de dos o más variables (factores) que no son aditivos (efecto no aditivo está dado por la interacción).

Hace relativa la interpretación de los efectos principales de cada variable.

Cuando existe interacción, el efecto simple de una variable (factor A) varía entre los nivel de la otra variable (factor B). El efecto principal corresponde a un promedio de los efectos simples.

Hipótesis

- Hipótesis nula generales:
  - Efectos principales

$$Ho : Todos \;\; \alpha_i = 0$$

$$Ha : No \;\; todos \;\; \alpha_i = 0$$

$$Ho : Todos \;\; \beta_j = 0$$

$$Ha : No \;\; todos \;\; \beta_j = 0$$

  - Efectos de interacción

$$Ho : Todos \;\; \alpha_i \beta_j = 0$$

$$Ha : No \;\; todos \;\; \alpha_i \beta_j = 0$$

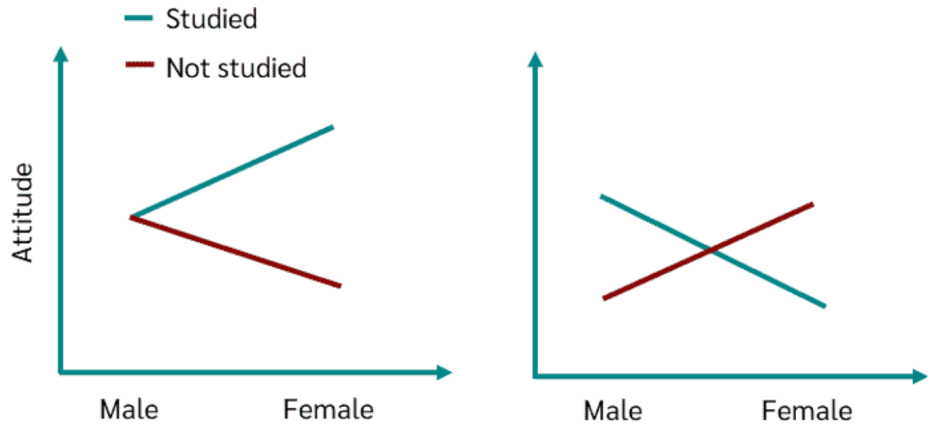
Interacción

La variación del puntaje individual de cada individuo puede descomponerse en 4 fuentes:

- Efecto del tratamiento A
- Efecto del tratamiento B
- Efecto de la interacción de los tratamientos AB
- La desviación del puntaje individual del promedio de su tratamiento (desviación intra celdillas)

Dos tipos de interacción:

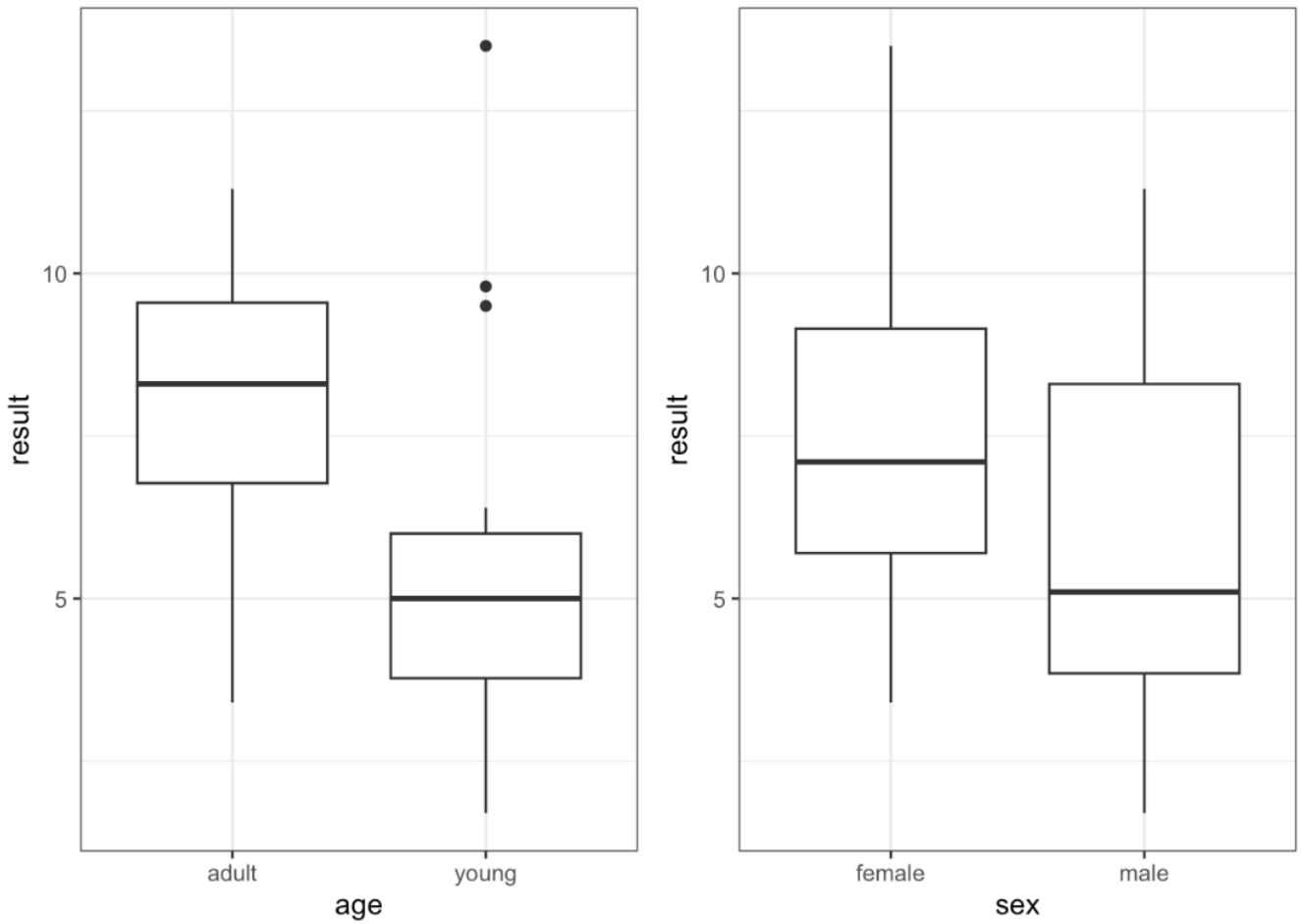
Ordinales y disordinales (implicancias para la interpretación de los efectos principales)



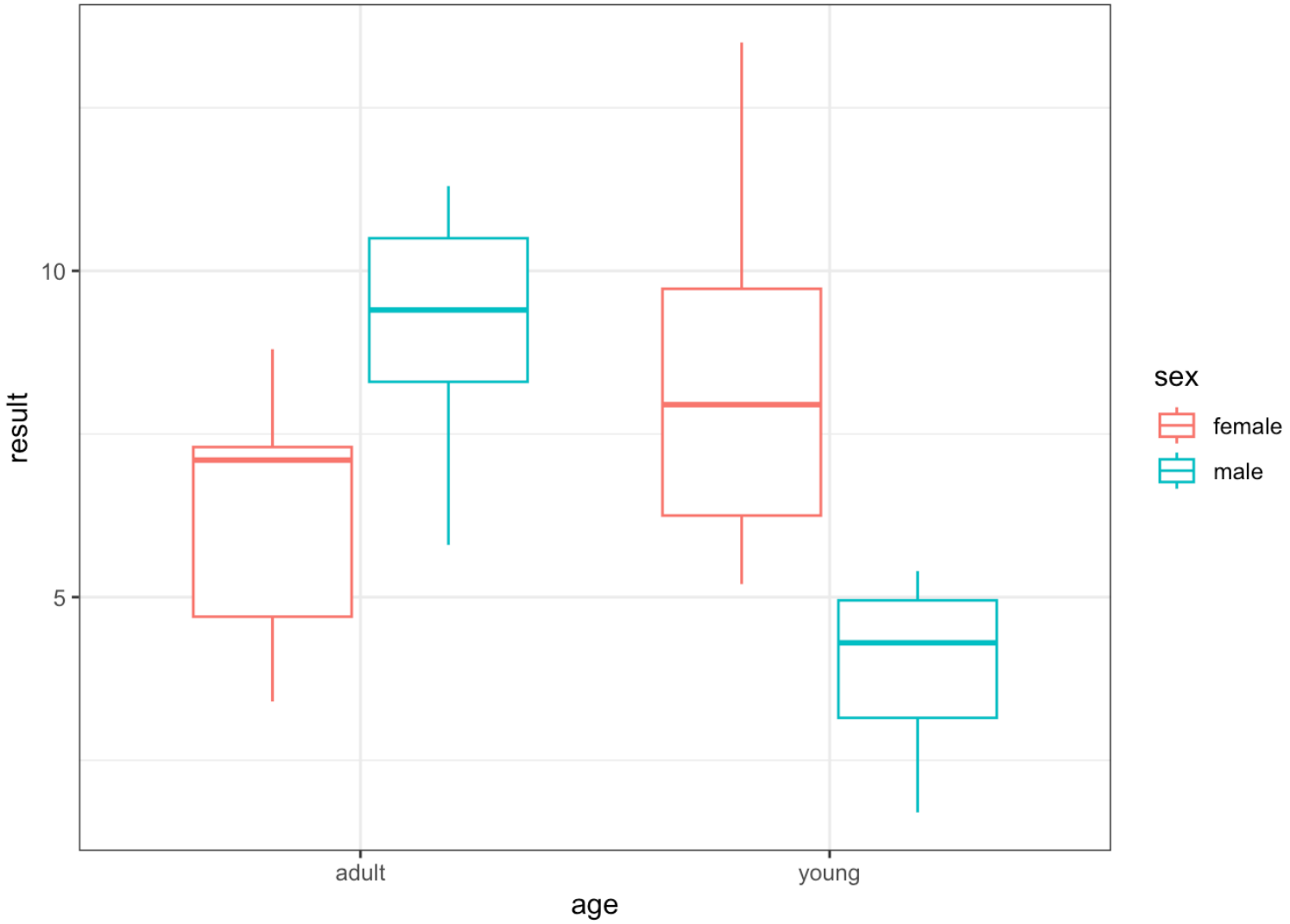
Veamos un ejemplo

- Desarrollamos un estudio clínico que analiza la eficacia de un medicamento teniendo en cuenta dos factores, el sexo (masculino y femenino) y la juventud (joven, adulto).
- Se quiere analizar si el efecto es diferente entre alguno de los niveles de cada variable por si sola o en combinación.

Descriptivos generales

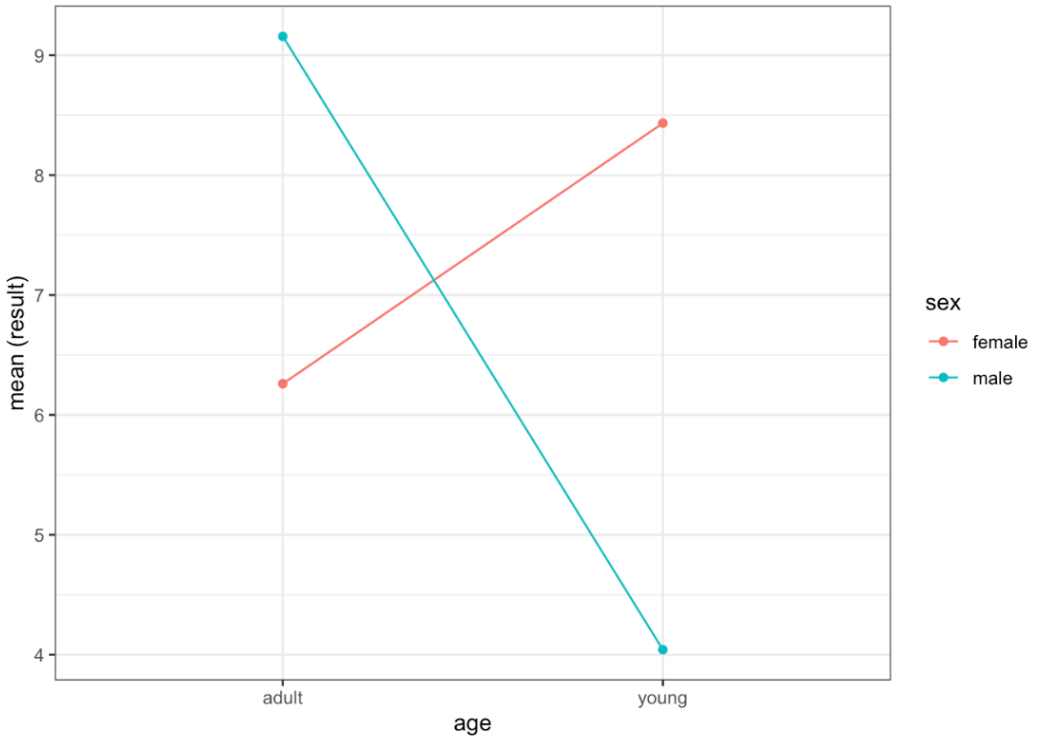


Descriptivos generales



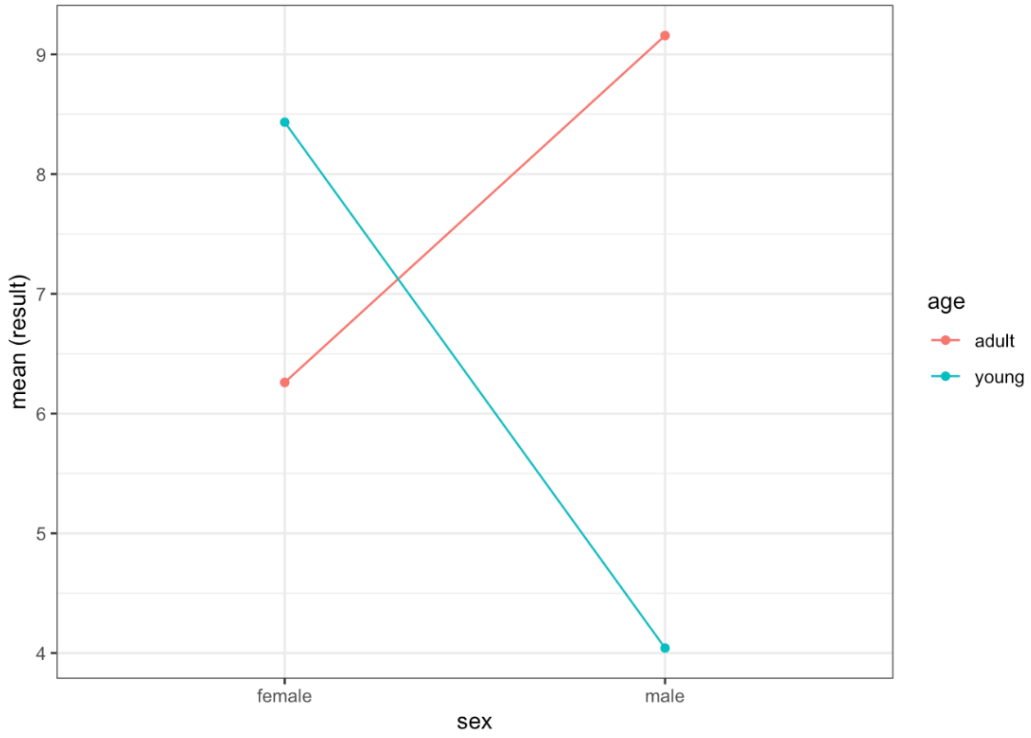
Patrón de interacciones

```
ggplot(data = datos, aes(x = age, y = result, colour = sex, group =
sex)) +
    stat_summary(fun = mean, geom = "point") +
    stat_summary(fun = mean, geom = "line") +
    labs(y  =  'mean (result)') +
    theme_bw()
```



Patrón de interacciones

```
ggplot(data = datos, aes(x = sex, y = result, colour = age, group =
age)) +
    stat_summary(fun = mean, geom = "point") +
    stat_summary(fun = mean, geom = "line") +
    labs(y  =  'mean (result)') +
    theme_bw()
```



Estimación del modelo

```
anova_2vias <- aov(formula = result ~ sex*age, data = datos)
summary(anova_2vias)
```

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## sex          1  16.08   16.08   4.038  0.0550 .
## age          1  38.96   38.96   9.786  0.0043 **
## sex:age      1  89.61   89.61  22.509 6.6e-05 ***
## Residuals   26 103.51    3.98
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Tabla de ANOVA factorial

	Suma de cuadrados (*SC*)	Grados de libertad (*df*)	Media de cuadrados (*MC*)	*F*
Varianza entre los grupos A	$\sum n_A(\bar{x}_A - \bar{x}_{Total})^2$	*A* - 1	*SC*/*df*	$\frac{MC_A}{MC_R}$
Varianza entre los grupos B	$\sum n_B(\bar{x}_{iB} - \bar{x}_{Total})^2$	*B - 1*	*SC*/*df*	$\frac{MC_B}{MC_R}$
Varianza entre los grupos A x B	$\sum n_{AB}(\bar{x}_{iAB} - \bar{x}_{Total})^2$	*(A-1) * (B-1)*	*SC*/*df*	$\frac{MC_{AxB}}{MC_R}$
Varianza dentro de los grupos o error	$\sum (\bar{x}_{iAB} - \bar{x}_{AB})^2$	*N - K*		
Varianza Total	$\sum n_A(x_i - \bar{x}_{Total})^2$	*N*- 1		

Entonces, ¿qué más?

- La tabla resumen de ANOVA nos permite contrastar las hipótesis

Nulas generales

$$Ho : Todos\ \alpha_i = 0$$

$$Ho : Todos\ \beta_j = 0$$

$$Ho : Todos\ \alpha_i \beta_j = 0$$

- Interacción no significativa: análisis de efectos principales.
- Interacción significativa: es necesario descomponerla. Dos alternativas:
  - Análisis de efectos simples
  - Análisis de interacciones parciales: descomposición de las tablas en interacciones menores sustantivamente significativas.

Efectos simples

- No basta con detectar interacción.
- Efectos simple: efecto de una variable (A) en un nivel de la otra (b_j).
  - Por ejemplo: ¿cuál es el efecto del sexo según la edad del participante?

Supóngase un estudio clínico que analiza la eficacia de un medicamento teniendo en cuenta dos factores, el sexo (masculino y femenino) y la juventud (joven, adulto). Se quiere analizar si el efecto es diferente entre alguno de los niveles de cada variable por si sola o en combinación.

Este estudio implica comprobar si el efecto medio del fármaco es significativamente distinto entre alguno de los siguientes grupos: hombres, mujeres, jóvenes, adultos, hombres jóvenes, hombres adultos, mujeres jóvenes y mujeres adultas.

Efecto del Nivel de Competencia de los Padres y Estadio Lingüístico sobre Competencia Bilingüe (tomado de Balluerka & Vergara, 2002)

TABLA 7.1 Matriz de datos del experimento

		A (Nivel de competencia de los padres en L2)			
		a_1 (Madre competente)	a_2 (Padre competente)	a_3 (Ambos competentes)	Medias marginales
B (Estadío lingüístico)	b_1 (E. precoz)	7 9 10 8 $\bar{Y}_{11} = 8{,}5$	8 11 10 6 $\bar{Y}_{21} = 8{,}75$	13 15 11 10 $\bar{Y}_{31} = 12{,}25$	$\bar{Y}_{.1} = 9{,}83$
	b_2 (E. tardío)	6 5 4 7 $\bar{Y}_{12} = 5{,}5$	4 6 8 5 $\bar{Y}_{22} = 5{,}75$	10 9 6 8 $\bar{Y}_{32} = 8{,}25$	$\bar{Y}_{.2} = 6{,}5$
	Medias marginales	$\bar{Y}_{1.} = 7$	$\bar{Y}_{2.} = 7{,}25$	$\bar{Y}_{3.} = 10{,}25$	$\bar{Y}_{..} = 8{,}16$

Definir:

a. Tipo de diseño

b. Existe interacción, de qué tipo

c. Graficar

Comentarios finales

- Comparaciones simples: comparaciones entre grupos pueden hacerse a nivel de efectos simples significativos.
  - Procedimiento similar al utilizado al comparar grupos en ANOVA simple.

- Interacciones parciales: es una alternativa al análisis de efectos simples.
  - Descomposición de la tabla en subgrupos significativos.

- Extensión del ANOVA Factorial: puede extenderse a k número de factores utilizando los mismos principios.